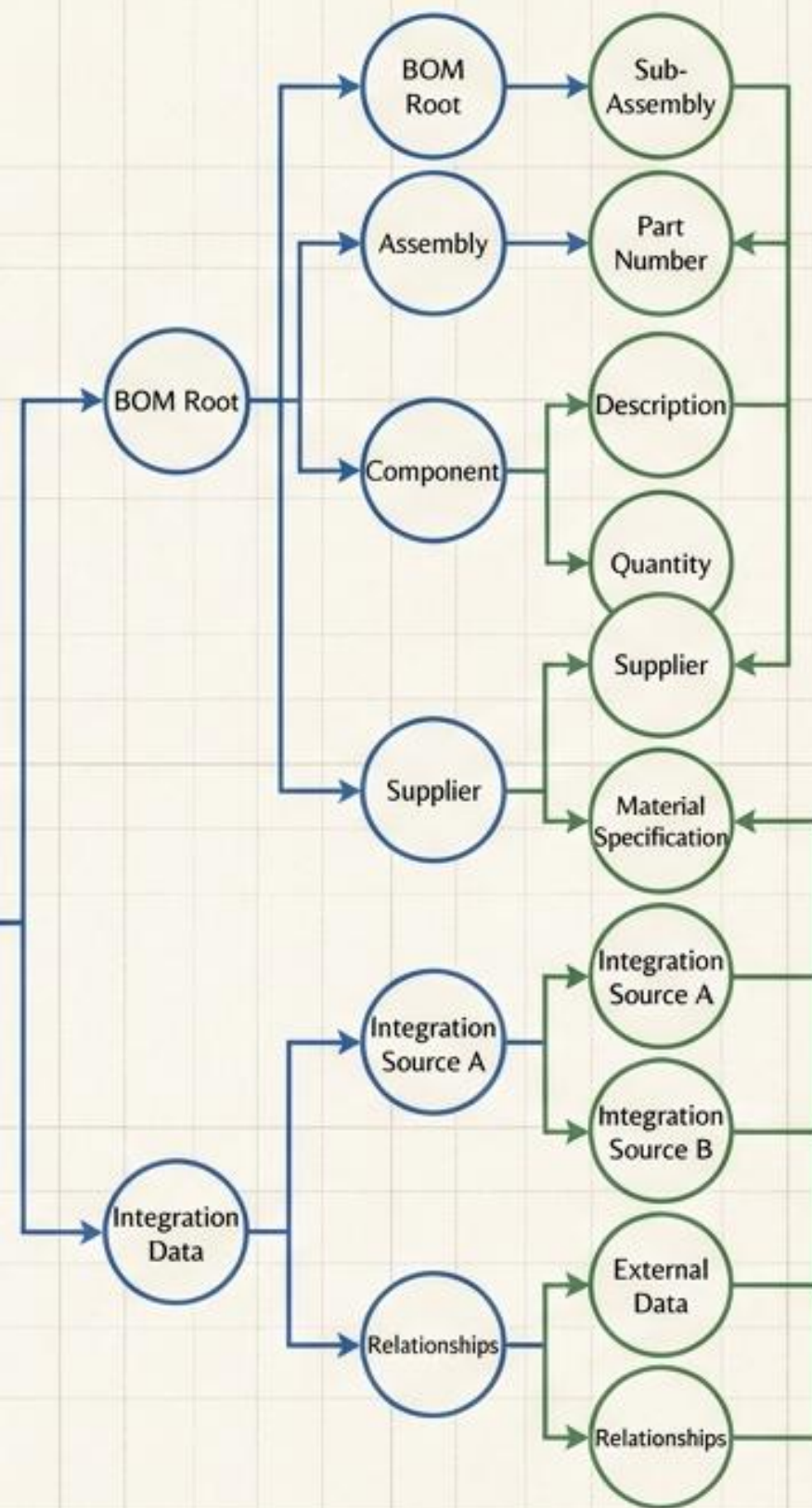
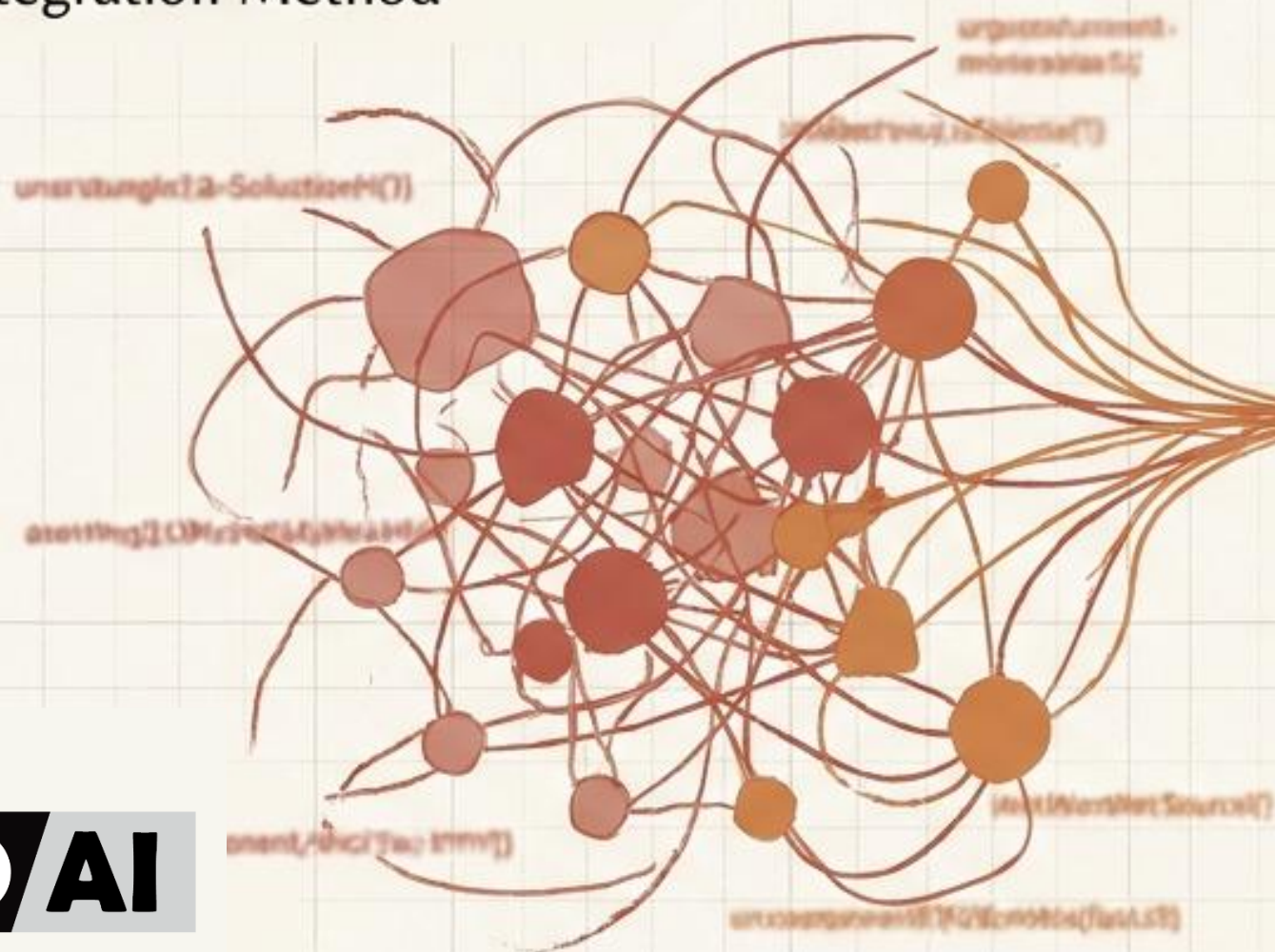


基於物料清單的知識圖譜建構 與多來源資料整合方法

Knowledge Graph Construction Based on Bill of Materials
and Multi-Source Data Integration Method



MIND AI

LLM 賦能知識圖譜的雙面刃：自動化帶來的結構崩壞

實體錯誤
(Entity Errors)



邊界不清
(如：Apple/公司 vs. Apple公司)
與命名不一
(如：COVID-19 vs. 新冠肺炎)

關係錯誤
(Relationship Errors)



方向顛倒 (如：產品生產公司)
與語意模糊 (過度泛用「相關」)

結構錯誤
(Structural Errors)

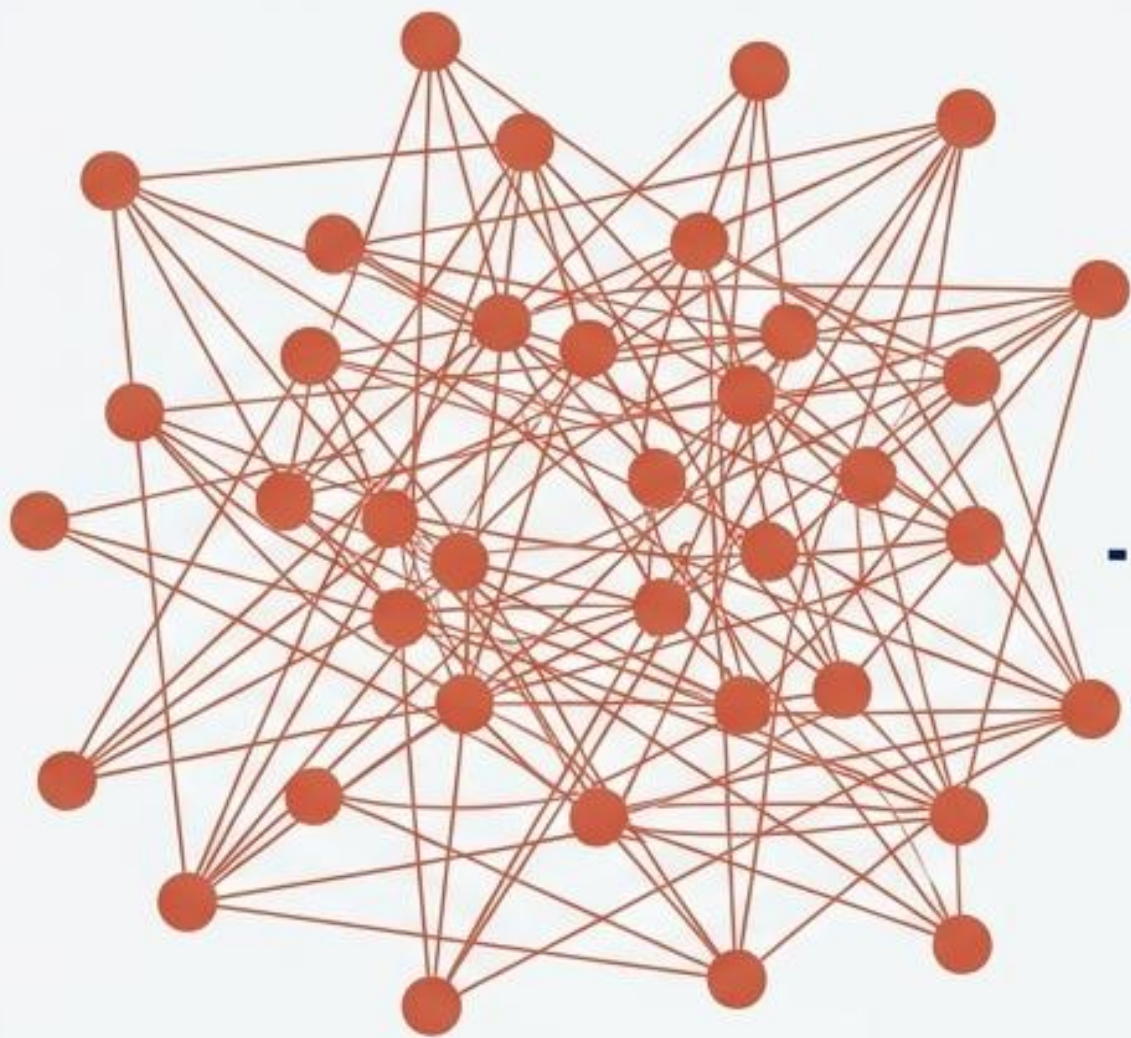


不符 Schema、產生循環關係
與孤立無連結的節點

關鍵痛點：在多來源整合情境下，單靠 LLM 內部推論無法維持一致性，局部的語意錯誤會產生「連鎖放大效應」，導致整體知識圖譜崩壞。

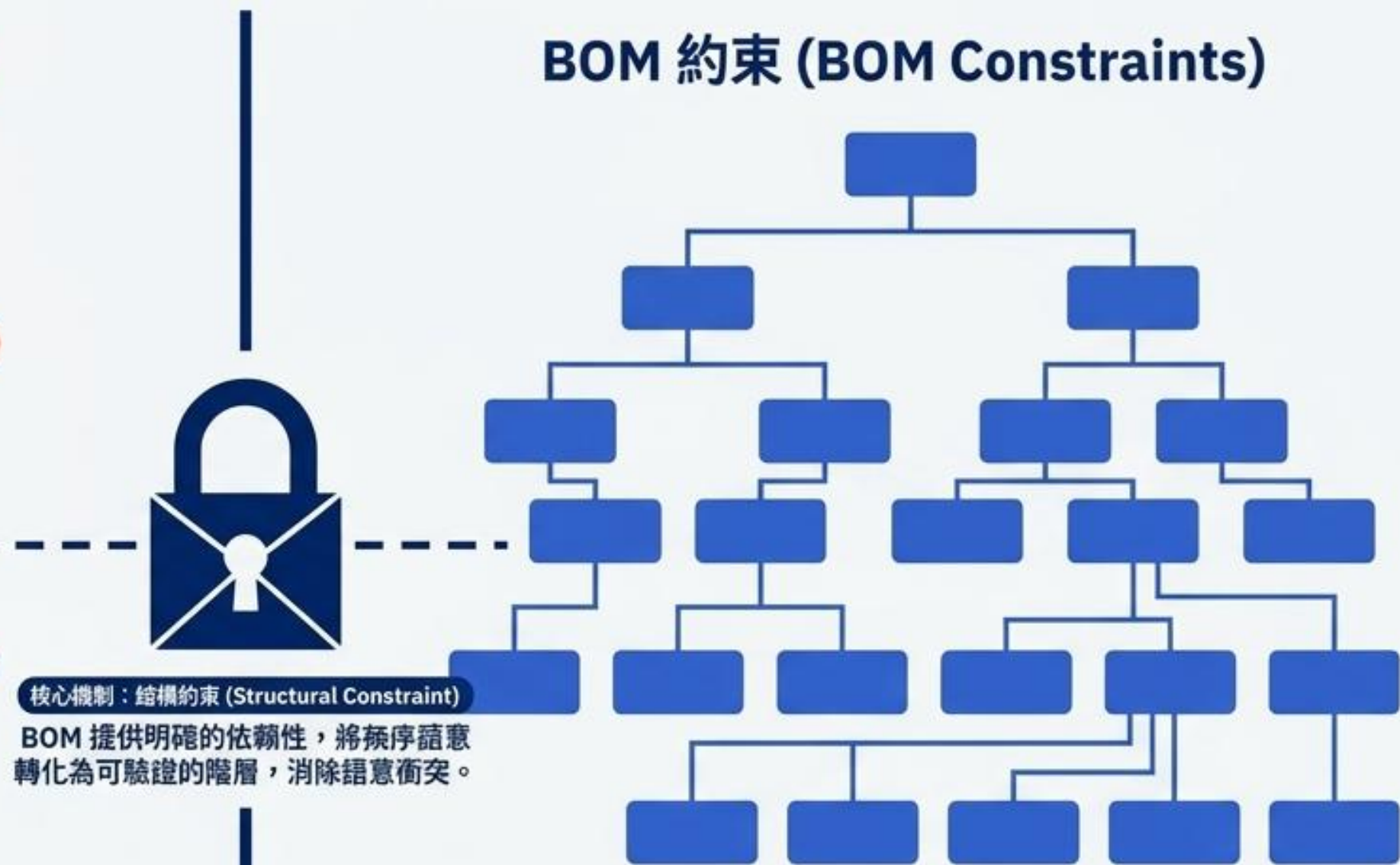
破局之法：引入 BOM 作為「結構約束」骨架

傳統三元組 (Traditional Triplets)



- 扁平、易混亂的關聯網絡，缺乏層級概念。

BOM 約束 (BOM Constraints)



- 穩固的父子層級與組成邏輯，提供空間階層。

本研究之總體戰略方程式

LLM 自動抽取

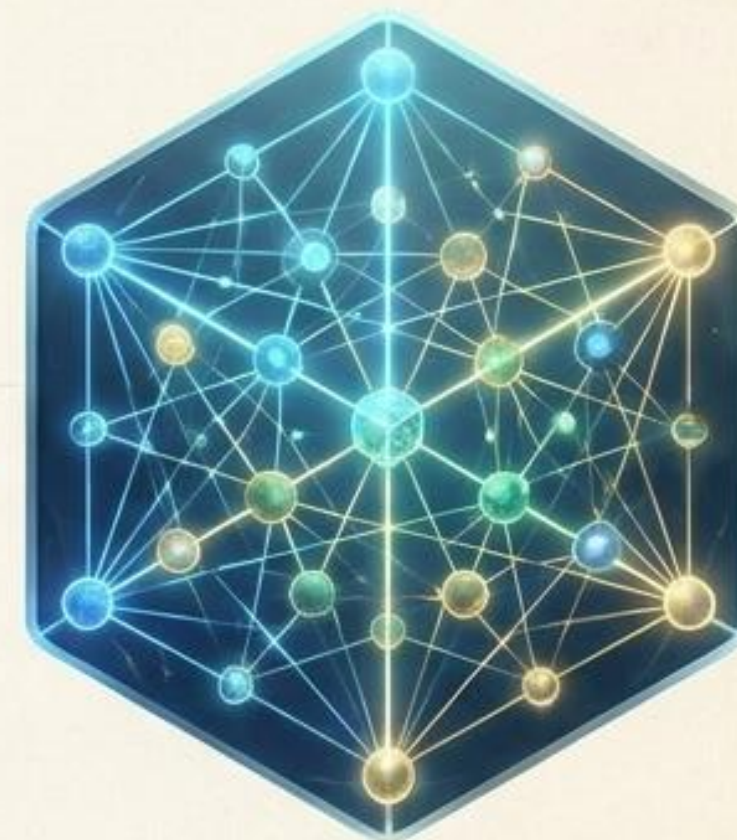
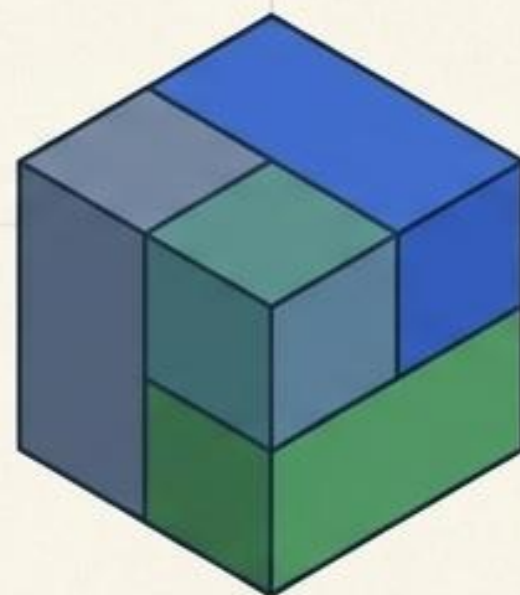
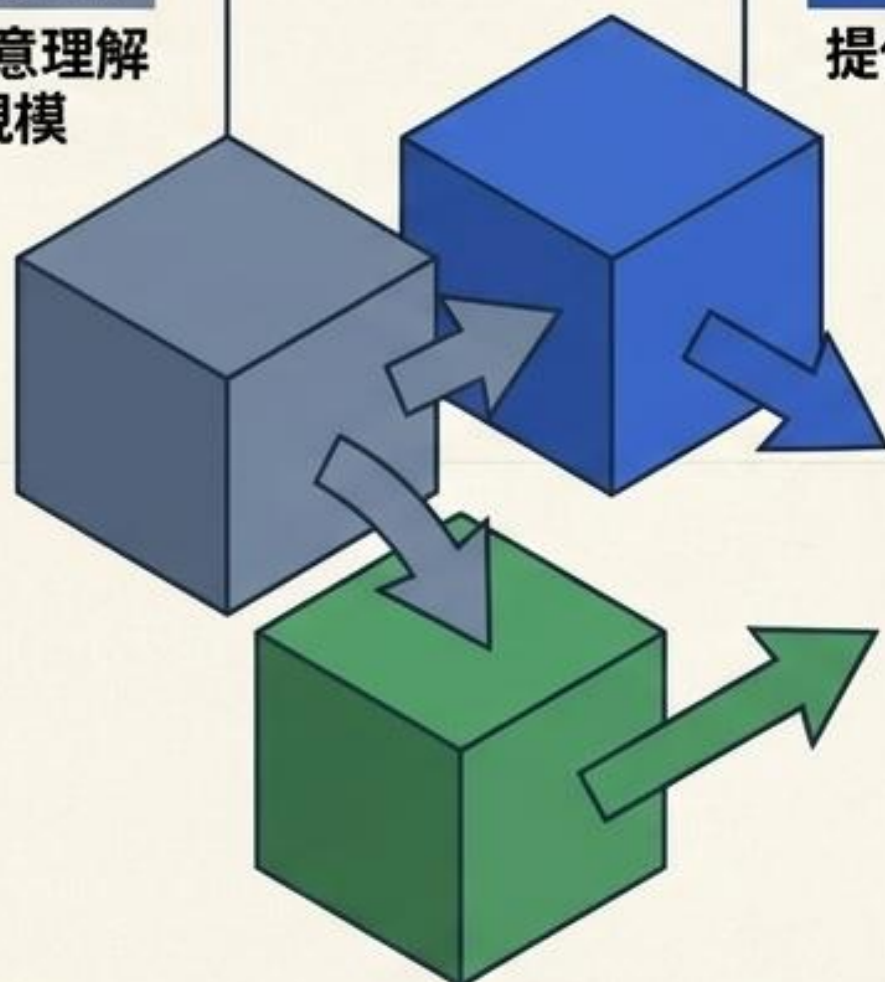
提供廣泛的語意理解
與自動化規模

BOM 結構約束

提供嚴謹的階層秩序
與邏輯骨架

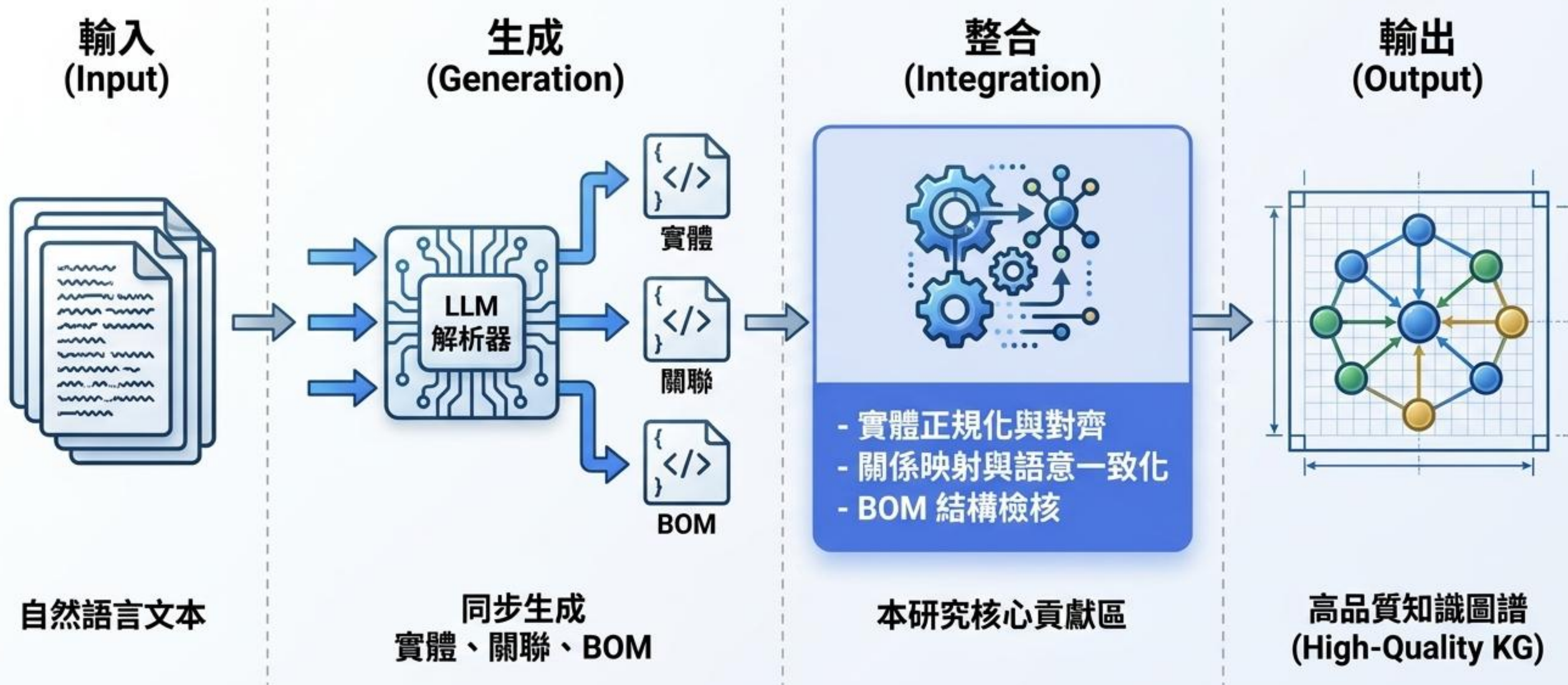
多來源整合

消除單一模型偏誤與幻覺盲區



高品質知識圖譜
(High-Quality Knowledge Graph)
具備一致性、準確性且完全符合 Schema

系統藍圖：多來源資料整合與建構管線



階段一：精準的結構化 JSON 生成

原始輸入文本：醬汁由麻油、醬油和米酒以一比一比一的比例調製

Entities (實體特徵)

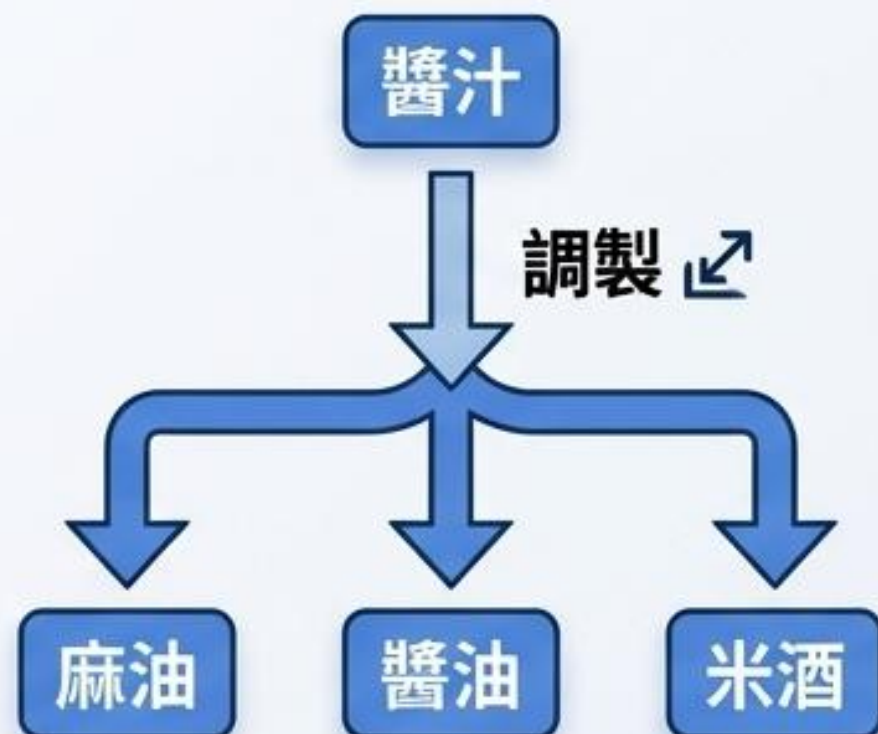
[ID: 醬汁 | 類型: 組件 |
屬性: 比例=1:1:1]

[ID: 麻油 | 類型: 材料]

[ID: 醬油 | 類型: 材料]

[ID: 米酒 | 類型: 材料]

Relations (動態關聯)

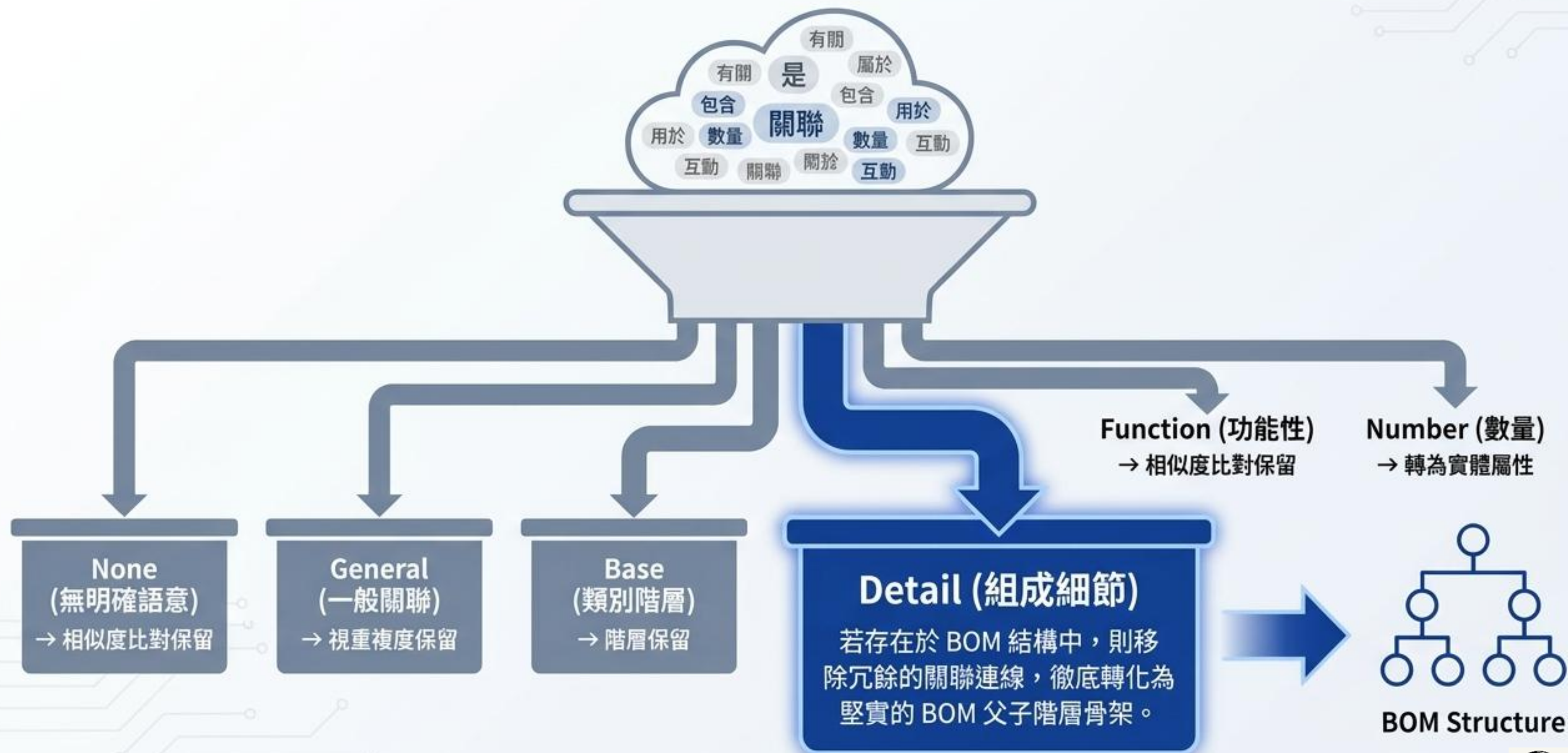


BOM (靜態結構)

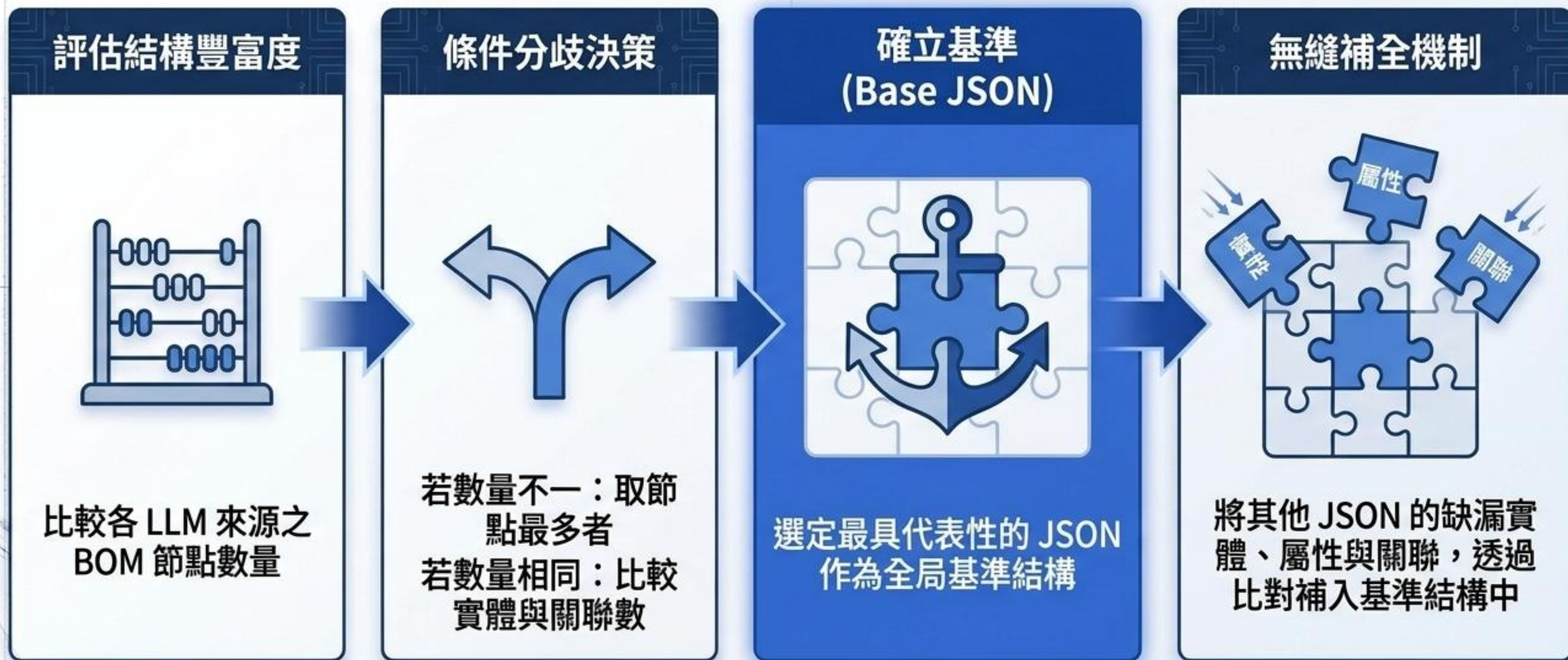


關鍵突破：同一段文本，被 LLM 同步拆解為「語意特徵」、
「動態關聯」與「靜態結構」三個維度，且彼此精準連動。

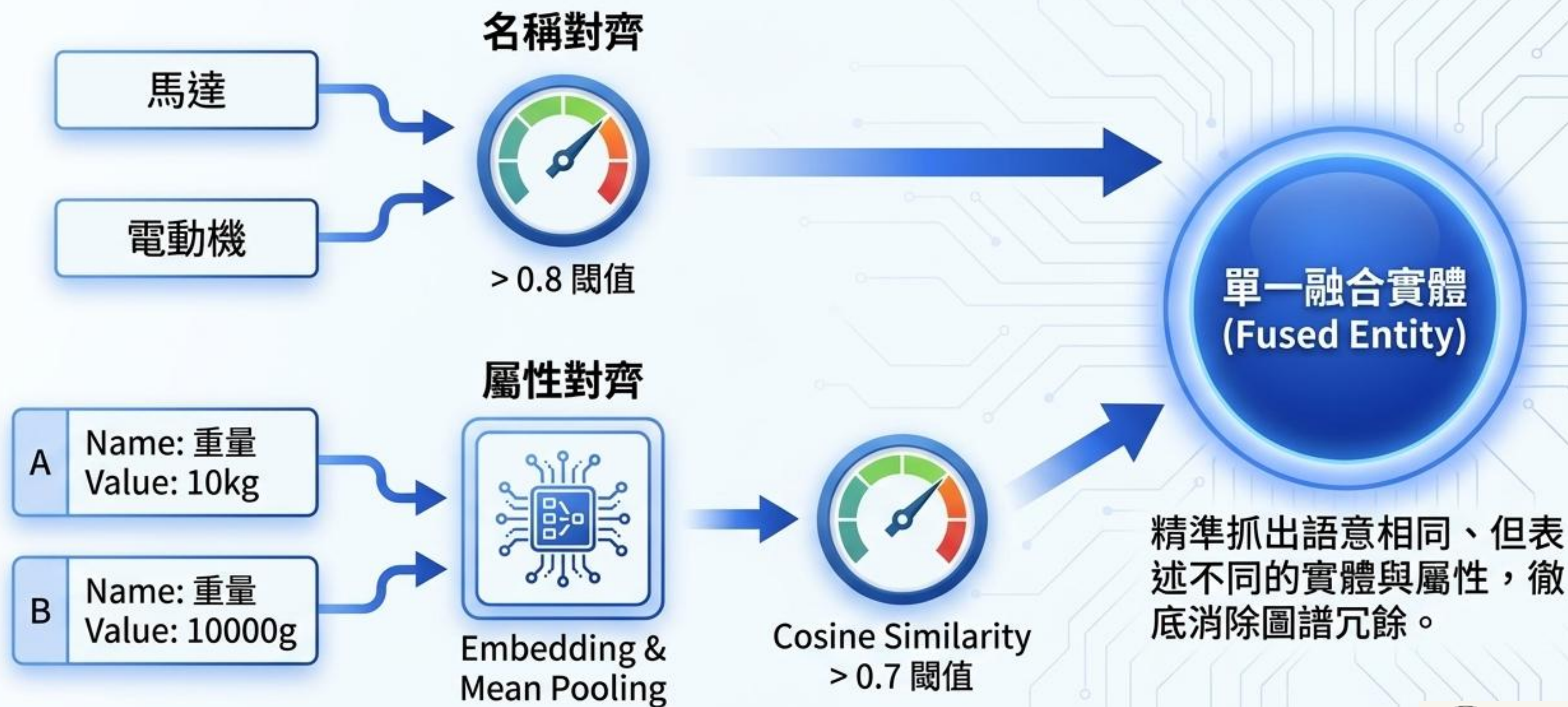
關聯語意的秩序化：分類過濾機制



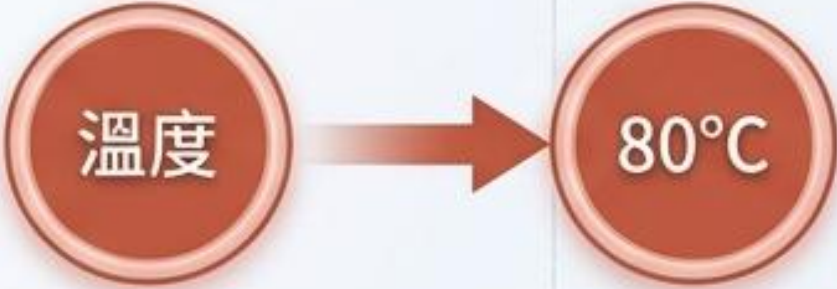
階段二：多來源 JSON 決策與重組



核心演算法：多維度實體與屬性對齊



錯誤修正大解密：從衝突到一致

錯誤情境 (Scenario)	修正前 (Before)	修正後 (After)
命名不一 (Naming Inconsistency)		
關係方向錯誤 (Relationship Reversal)		
屬性混淆 (Attribute Confusion)		

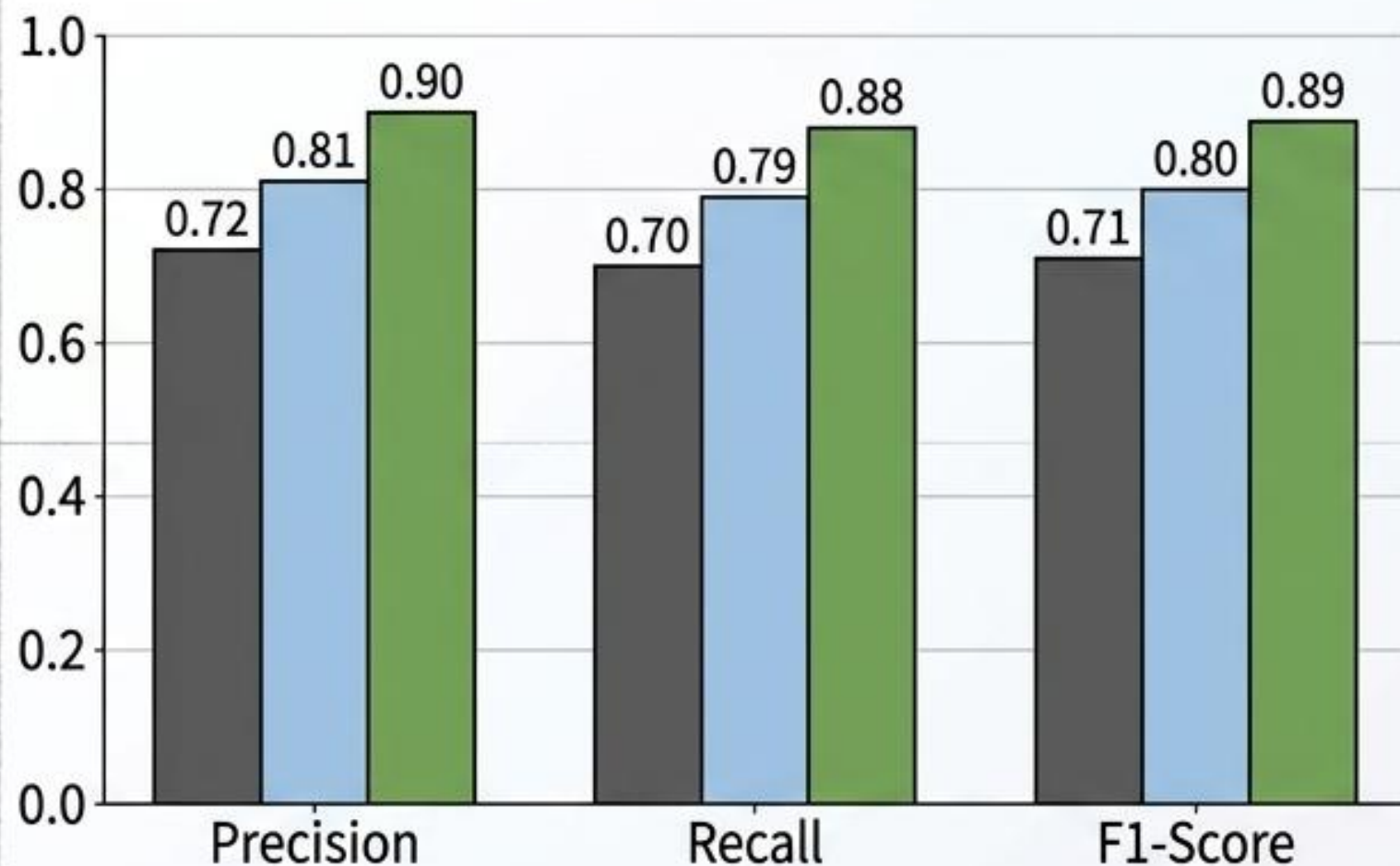
實驗設計與評估基準

	單一 LLM (Baseline)	單一 LLM + BOM	本研究方法 (多來源 + BOM)
方法特性	無結構約束	引入 BOM 骨架	多模型共識 + 結構約束
短文本測試 (Short Text)	100 筆資料		
長文本測試 (Long Text)	50 筆複雜資料		
評估指標 (Metrics)	Precision (精確率), Recall (召回率), F1-Score		

透過控制變因，精準驗證「BOM 結構」與「多來源整合」在處理複雜知識時的獨立與協同貢獻。

效能躍升：數據實證 (Precision, Recall, F1-Score)

短文本表現 (Short Text)



長文本表現 (Long Text)

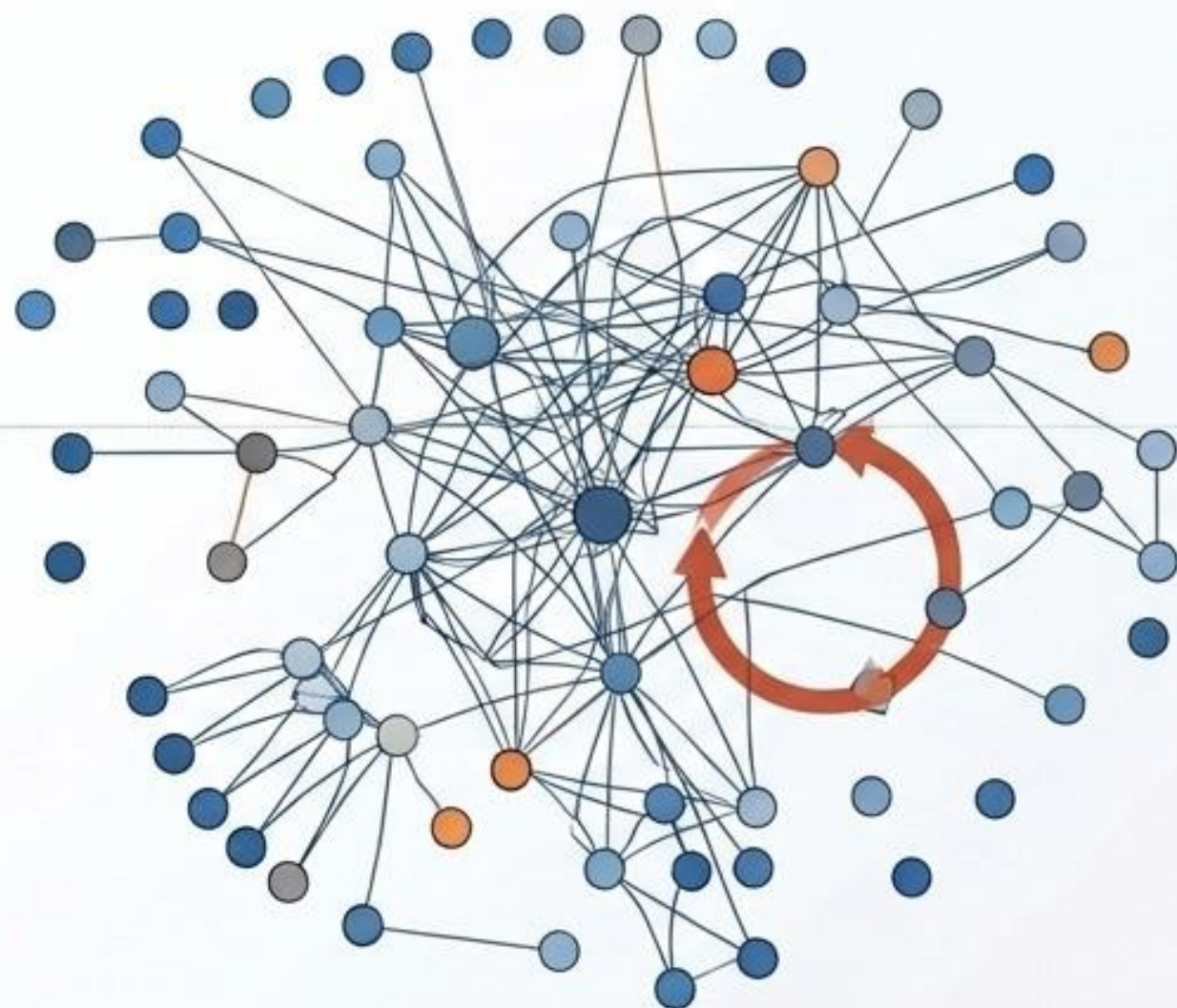


實驗洞察：在複雜長文本情境下，單一模型極易產生幻覺與遺漏導致效能崩盤。
「多來源整合 + BOM 約束」展現出極強的抗噪能力與結構維持力。

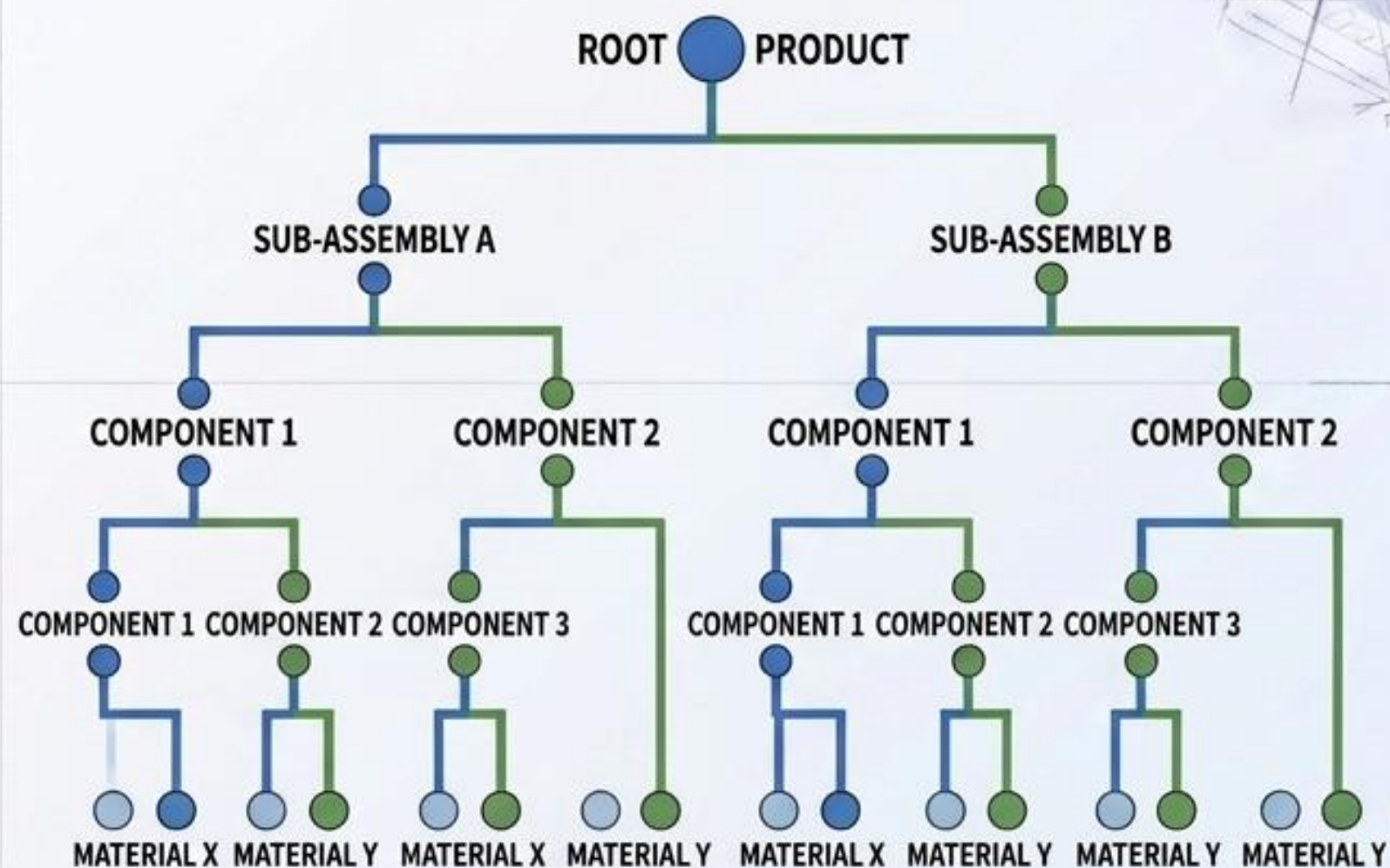


案例透視：看見從混亂到秩序的差異

單一 LLM 生成結果

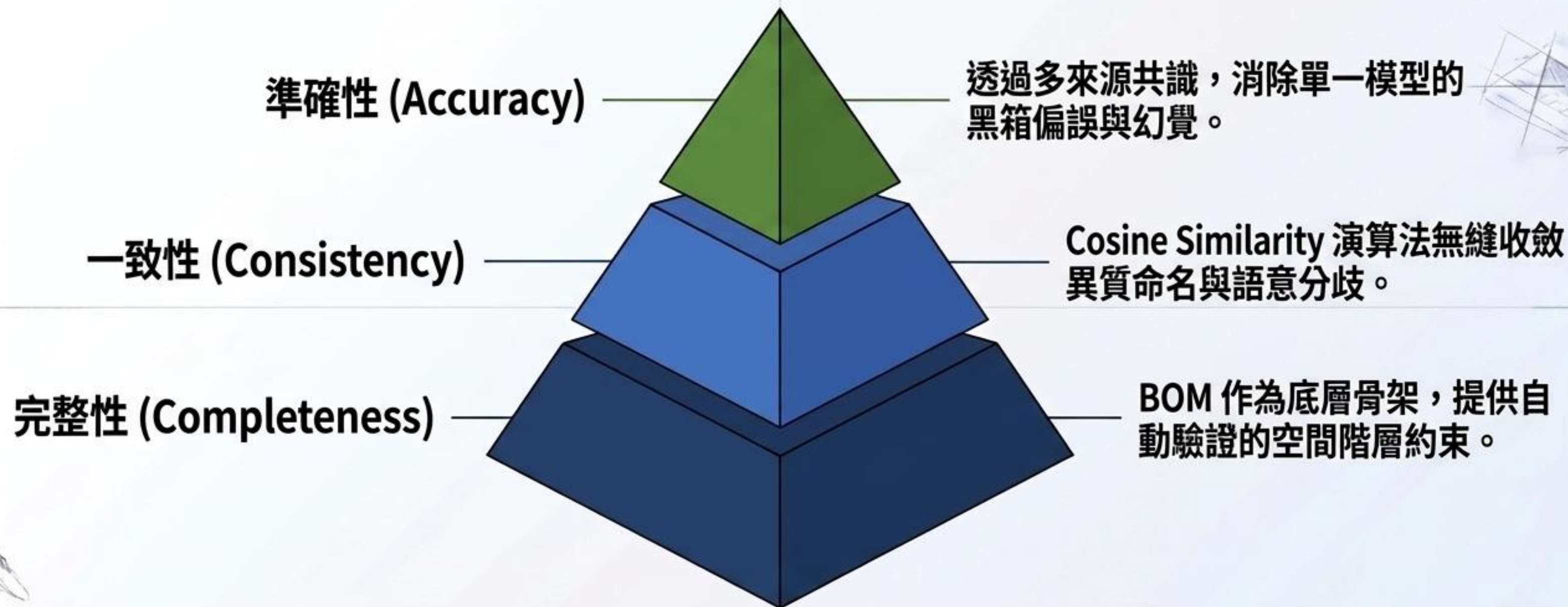


本研究方法 (多來源 + BOM)



本研究方法徹底消滅了層級斷裂與循環關聯，
將文本幻覺還原為真實、可運算的實體組成拓樸。

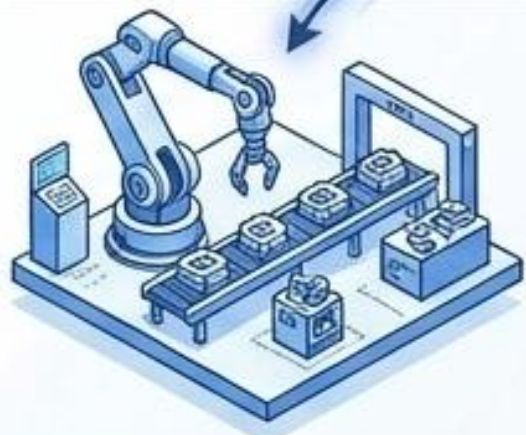
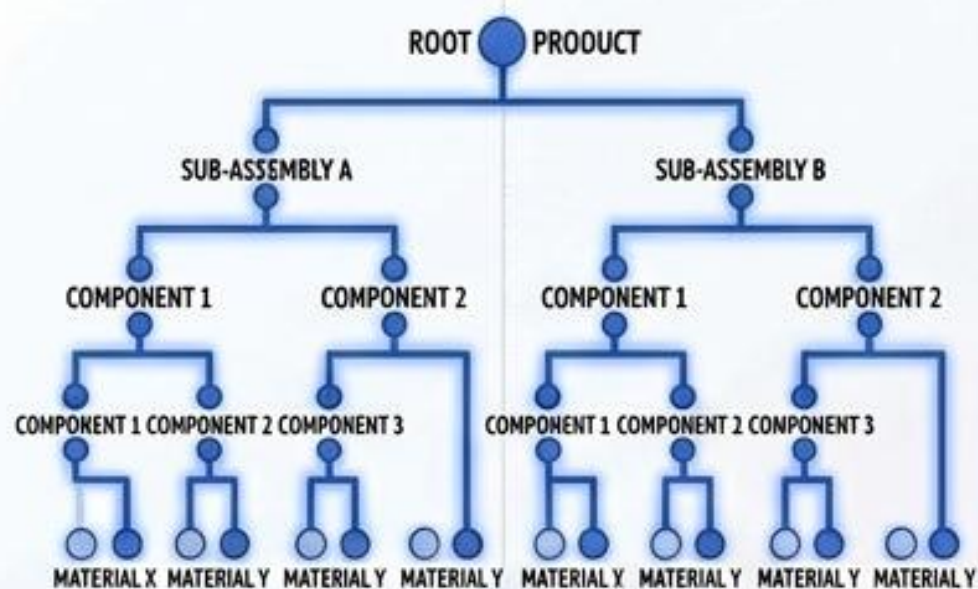
綜合洞察：知識建構的新典範



本研究不只是「提升分數」，而是創造了一種具可重現性、可自體驗證 (Self-Verifying) 的知識圖譜建構引擎。



結論與未來實務展望



智慧製造 (Smart Manufacturing)
數位雙生與供應鏈精準映射



知識管理 (Knowledge Management)
企業技術文件的自動化建構



決策支援 (Decision Support)
提供 AI Agent 準確的底層推論依據

藉由 BOM 的堅實骨架與 LLM 的靈活大腦，
為未來的複雜系統整合，提供最穩固的資料藍圖。



MIND AI

LonGreat 願景：創造理解世界本質的智慧生命



「讓人工智慧不只是工具，而是真正具備理解、推理、學習與創造能力的智慧生命體系。」

從知識統一，到思維統一，最終邁向智慧統一。
這就是 LonGreat 所追求的 AGI 永恆之道。

MIND / **AI**

www.longreat.net

gamma@livemail.tw

mindaiworks@gmail.com